

桥接主形态推演

需求·技术路径·价值评估

时序数据采集与应用管理系统 版本 V1.0 编制日期 2026-08

1 推演背景与技术口径

1.1 终端接入形态的正确口径

本项目双路采集的连接形态，按**终端接入类型**划分，其本质是**连接形态**而非数据获取形态：

表 1: 终端接入形态口径（本推演的技术基准）

终端类型	连接形态	采集方式
静态 IP 终端（有线/固定链路）	设备侧为 服务端 （server），数据端点在设备	旁路方案 ：本系统以 客户端身份主动连接采集 ——不改设备配置、设备侧无感知（服务端仅多一个客户端连接）、原 A11 采集链路原样不动
动态 IP 终端（4G/移动网关）	设备侧为 客户端 （client），主动建连至原服务器	桥接方案 ：不改设备层 IP， 必须将原服务器 IP 与端口抢占做桥接 ——桥接层绑定原 IP: 端口，设备连接行为不变，数据到达后复制一份并透明转发原 A11 服务，唯此一路径方能全覆盖

关键辨析：抢占端口不等于接管数据——桥接层占用原地址端口仅作透明过手，数据流始终全量流向 A11，本项目仅复制一份副本。

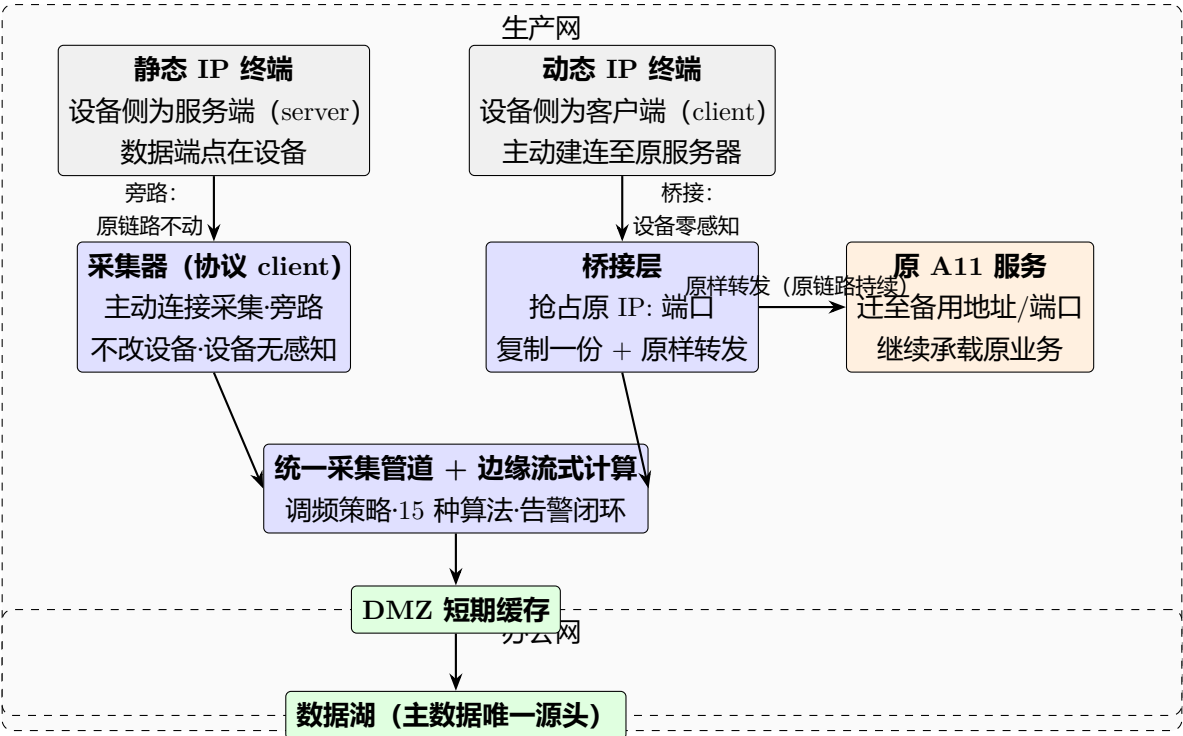


图 1: 双路径采集架构: 静态 IP 旁路采集 (client 主动连接) + 动态 IP 桥接 (抢占原 IP: 端口、复制并原样转发), 下游统一汇聚入数据湖

1.2 桥接切换三条操作纪律

桥接层启用 (抢占原地址端口) 遵循三条操作纪律, 是本推演的需求来源与价值基石:

- 1. **切换窗口期要非常短:** 仅业务低峰窗口执行, 窗口压缩至秒级 (目标毫秒级), 业务可感知中断趋近于零;
- 2. **切换前业务流摸清:** 设备清单、连接会话、端口占用、心跳保活机制、流量特征逐项建档, 切换方案按清单逐项核对、不留盲区;
- 3. **异常即时回退:** 全程值守, 任何异常按预案秒级切回原 IP: 端口、链路自动恢复, 出具切换前后对比记录验证无损。

1.3 推演目的

按上述正确口径与操作纪律, 重新推演本项目的需求体系、技术路径与价值构成, 检验既有报价体系 (附件 工作量、五板块计价) 是否与”桥接为主形态”的事实匹配, 为方案定稿与商务谈判提供依据。

2 需求推演

2.1 新增需求：四条操作纪律需求

桥接抢占形态落地后，需求从”技术可行性约束”升级为”**运维可操作性约束**”——系统需在生产系统上执行受控的短暂切换且保证无损，派生 4 条新增需求：

表 2: 新增需求（由桥接抢占派生）

编号	需求	内容	性质
N1	切换窗口极短	抢占切换窗口压缩至秒级（目标毫秒级），低峰窗口执行	性能指标级，列入验收
N2	业务流全面摸底	设备/会话/端口/保活/流量特征逐项建档，切换前完成	独立工作项，现场调研前置
N3	回退预案与演练	秒级切回原 IP: 端口，切换全程值守，回退演练留痕	验收项（附件 4.3）
N4	切换协同机制	切换方案甲方确认、窗口批准、三方值守（甲方生产运维、原 A11 服务方、我方）	流程约束，升级约束 14

2.2 加深的既有约束

- **约束 5（原有业务零影响）**：验证点从”事后对比”前置到”切换时刻”——零中断从全周期承诺变为”**切换窗口内趋近于零 + 失败即回退**”的双保险；
- **约束 12（IO 服务器共存部署）**：新增含义——桥接层与原 A11 服务同机并存，切换是两者地址的**瞬间互换**，共存与切换同时成立；
- **约束 15（生产网操作纪律）**：补充——切换、值守、回退演练均需经甲方书面批准后执行。

2.3 需求定性变化：责任边界浮出水面

动生产系统意味着**责任判定**需求显性化：切换窗口内任何问题，责任归属需事先约定——甲方签署切换方案、我方出具过程记录，责任边界随**审批流 + 记录流**清晰化。这是报价书与合同层面需要显式覆盖的新维度（见第 5 节商务影响）。

3 技术路径推演

3.1 双路径总览

表 3: 两条采集路径对比

维度	路径 A：静态 IP (设备侧 server)	路径 B：动态 IP (设备侧 client)
形态	client 主动采集 (旁路)	抢占原 IP: 端口桥接
核心工作	协议 client 开发、点位读取、调频策略	桥接层：原地址端口抢占、透明应答、复制 + 转发、会话跟踪、秒级回退
前置工作	点位表、协议文档	业务流摸底台账、切换方案、回退演练
难度	中 (常规采集器)	高 (动原服务地址端口)
风险	低; 新风险点: 设备并发连接上限 (多一个 client 可能挤占 A11 连接, 摸底时核实)	中高: 窗口中断风险 (目标趋近零)、原服务迁移后行为兼容、甲方与原 A11 服务方配合
工作量	复用附件 协议/适配行 (模块一)	模块二 45 + 模块一 45 + 模块八 50 人天

3.2 路径 B：桥接层工作分解

1. **原 IP 与端口抢占**: 桥接层接管原服务器 IP 与端口, 原 A11 服务迁至备用地址/端口——切换与甲方协调、选低峰窗口执行, 全程可回退;
2. **透明应答与转发**: 桥接层代替原服务完成 TCP 建连应答, 数据复制一份后原样转发原 A11 服务, 设备连接行为零感知;
3. **TCP 流完整重组**: 乱序、重传、分段、粘连带会话重组为完整应用层数据;
4. **时序与顺序严格保持**: 副本与源流一致, 供流式计算与历史回放使用;
5. **长连接会话跟踪**: 设备重连、端口漂移、会话重建持续跟踪识别;
6. **故障隔离与快速回退**: 桥接层任何故障不影响业务续传——原服务秒级切回原 IP: 端口, 链路自动恢复。

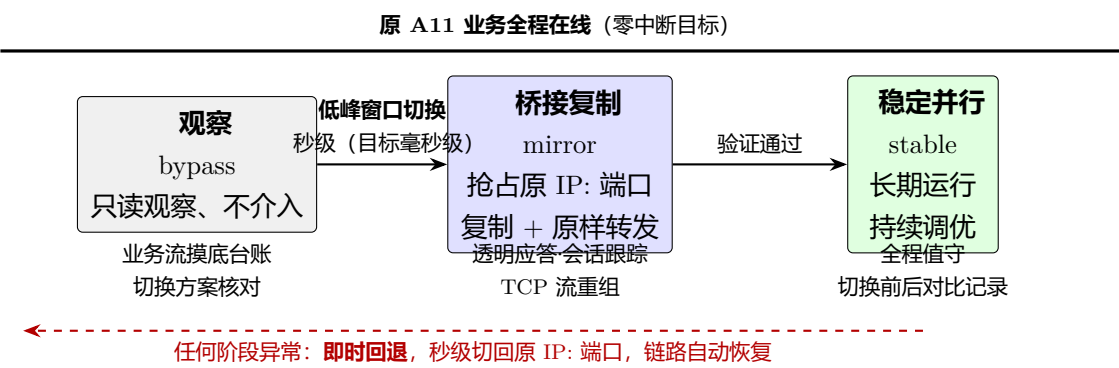


图 2：桥接切换三阶段时序：观察 → 桥接复制 → 稳定并行，低峰窗口秒级切换，任何异常即时回退

3.3 路径 A：client 主动采集工作分解

- 各协议客户端采集器（Modbus/OPC/厂家透传协议），按点位读取、500ms–60s 可配置频率与动态调频策略；
- 与 A11 同为服务端客户端时，需核实**设备并发连接上限**——摸底阶段一并验证，避免挤占 A11 既有连接；
- 改动面小、可独立试点，是**低风险先行路径**，适合首期验证。

3.4 收敛点与复用

两条路径在采集侧分化，但**下游完全收敛**：统一采集管道 → 边缘流式计算 → 告警闭环 → 混合存储 → 数据湖主数据体系。汇聚层、计算层、存储层复用既有设计，**新增复杂度集中在桥接层一处**——不影响既有五板块的模块边界。

3.5 工作量与验证联动

桥接层工作量（附件 模块二 45 + 模块一 45 + 模块八 50 人天）按”桥接为主形态”排布，与试点联调（模块八，含 A11 桥接验证 50 人天）联动：**试点验证结果作为工作量复核依据**，验证充分后按实际覆盖范围核定二期推广工作量——既保障主形态投入充足，又避免在未验证前放大承诺。

4 价值评估

4.1 四维价值重估

表 4: 新口径下的价值评估

维度	新口径评估	变化	结论
技术壁垒	透明转发层 + 会话保持 + 秒级回退，竞品无此能力	↑	核心壁垒
操作壁垒	敢动生产系统 + 有预案 + 有协同机制，竞品不敢承诺	↑↑	新增维度，服务承诺壁垒
性价比	725 万量级 vs 改造 A11 亿元级——改造贵的根源正是”动生产系统”，本方案以秒级窗口 + 回退预案解决同一问题	=	逻辑更硬
风险对冲	窗口/责任/配合三类风险,以纪律 + 审批流 + 验收记录对冲	需管理	可控

4.2 价值叙事：手术级安全采集

- **低峰窗口 = 手术时间**：切换只在业务低峰执行，窗口压缩至秒级（目标毫秒级）；
- **业务流摸底 = 术前检查**：切换前对原有业务流全面建档、逐项核对，不留盲区；
- **即时回退 = 抢救预案**：任何异常秒级切回原 IP: 端口，链路自动恢复。

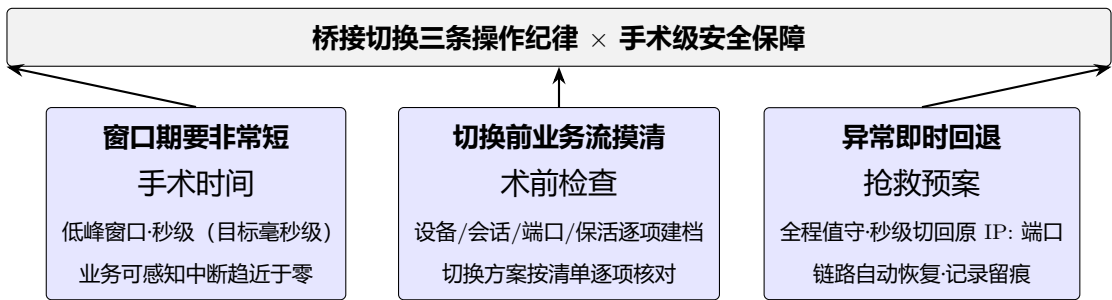


图 3: 三条操作纪律与手术级安全保障的对应关系——客户视角的价值语言

一句话价值：本项目是”唯一能在不动 A11、不改设备的前提下，拿到动态 IP 终端数据”的手段——**难度即壁垒，纪律即信任，记录即责任。**

4.3 风险清单与对冲

风险	表现	对冲措施
切换窗口风险	抢占瞬间业务流短暂中断	低峰窗口 + 秒级/毫秒级压缩 + 切换前后对比记录
责任边界风险	切换窗口内问题责任不清	切换方案甲方签字确认、过程记录留痕（N4）
甲方配合风险	摸底/窗口/值守依赖甲方与 A11 服务方	协同机制写入实施计划，摸底列为前置里程碑
设备并发风险	client 采集挤占设备连接上限	摸底阶段核实并发上限，超限终端改桥接形态
原服务兼容风险	A11 迁移备用地址后行为变化	迁移前行为基线比对，异常即时回退

5 商务与实施影响

5.1 模块与计价对应

- **路径 B 桥接层：**附件 模块二（路由监听分析 45 人天）+ 模块一（A11 专有协议帧解析 45 人天）+ 模块八（试点联调 A11 桥接验证 50 人天）——桥接是主形态，**对应工作量是价值核心，不应被压缩；**
- **路径 A client 采集：**模块一协议驱动行 + 板块四网关适配/定制动态采集行——常规采集能力，按既有定价；
- **N2 业务流摸底：**建议在实施计划显式排期（试点联调前置），对应模块八实施联调工作。

5.2 合同服务条款建议

1. **切换审批流：**切换方案、窗口安排、值守人员清单经甲方书面确认后执行，切换过程记录存档；
2. **回退义务：**任何异常按预案即时回退，回退后原链路自动恢复，不影响 A11 业务；
3. **验收口径：**切换窗口时长、业务流摸底清单、回退演练记录随 M4 联调报告提交（与附件 4.3 一致）。

6 结论

1. **需求：**15 条前置约束 + 4 条操作纪律需求（窗口极短 / 业务流摸底 / 回退预案 / 切换协同）——零影响承诺从” 并联架构” 升级为” 切换纪律 + 回退能力” 双保险，责任边界通过审批流 + 记录流清晰化；
2. **技术路径：**路径 A（client 主动采集）常规复用、低风险先行；路径 B（抢占 IP: 端口桥接）为主形态，复杂度集中在桥接层一处，工作量与试点验证联动复核；

3. **价值：**从”旁路拿数据”升级为”手术级安全采集能力”——技术壁垒与操作壁垒双高，性价比逻辑更硬，风险全部有纪律化对冲。

难度即壁垒，纪律即信任，记录即责任。

本论证随项目申报材料提交，与《软件定制开发报价书》、附件一、附件二、全景论证、第三方证据链报告配套使用。

编制单位：迪格（杭州）物联科技有限公司 2026-08